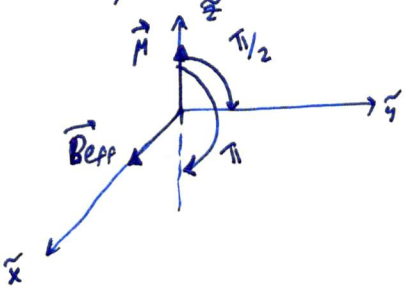
1. Условия резонанса во ВСК

прецессия: $\Omega = \sqrt{(\omega_0 - \omega)^2 + \omega_1^2}$ вокруг $\vec{B}_{eff} = \frac{1}{\gamma}(\omega_1, 0, \omega_0 - \omega)$

особенность при $\omega_0 = \omega$ — максимальное удаление M_z — резонанс



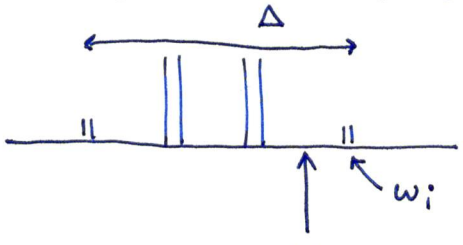
если B_1 импульсно, то $\varphi = \omega_1 \cdot t_p$, бывает $\frac{\pi}{2}$ и π.

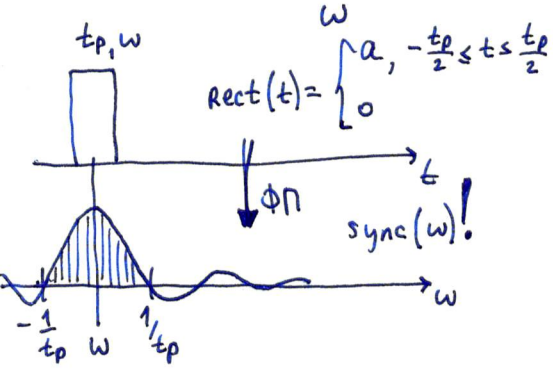
условие резонанса: $(\omega_1) \gg (\omega_0 - \omega)$

I

2. Жесткие и мягкие импульсы

ω_1 и t_p не совсем произвольные!





1) пусть $\omega_1 \gg (\omega_0 - \omega_i)$

УР выполняется для всего спектра

возбуждаем весь спектр, жесткий импульс, ЯМР

$t_p = \frac{\pi_1}{\omega_1}$ — короткие

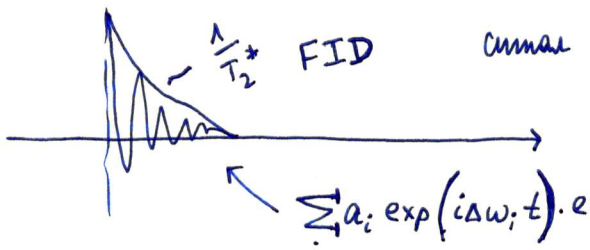
2) если $\omega_1 < (\omega_0 - \omega_i)$, то возбуждаем в окрестности ω.

Селективные импульсы; t_p большие

3. Сигнал свободной индукции



рассмотрим 1 импульс.

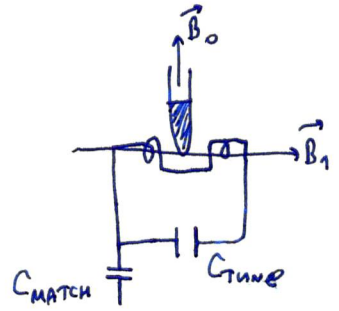


$$\sum_i a_i \exp\left(i\Delta\omega_i t\right) \cdot \exp\left(-\frac{t}{T_{2i}}\right) = s(t)$$

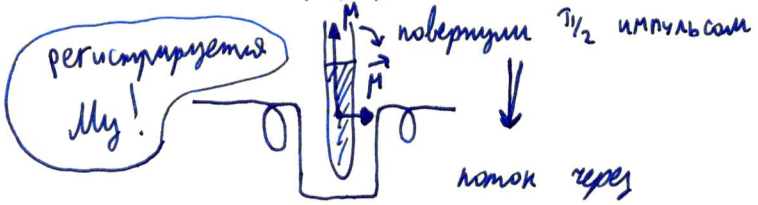
$$F(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cdot \exp(i\omega t)\, dt =$$

$$= \sum_i b_i \mathcal{L}\left(\Delta\omega_i, T_{2i}\right), \text{ где}$$

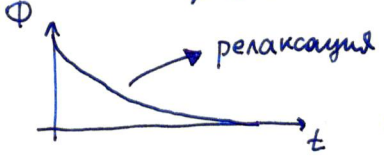
$$\mathcal{L}(\Delta\omega_i, T_{2i}) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{T_{2i}}{1 + T_{2i}^2 (\omega - \Delta\omega_i)^2};$$



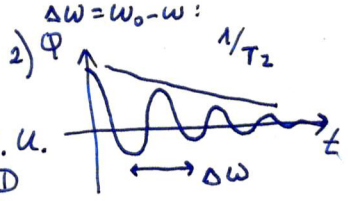
система регистрации сигнала ЯМР



1) $\omega_0 = \omega$, идеальный резонанс

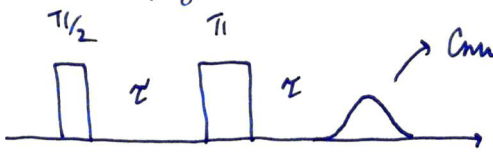


2) $\Delta\omega = \omega_0 - \omega$:



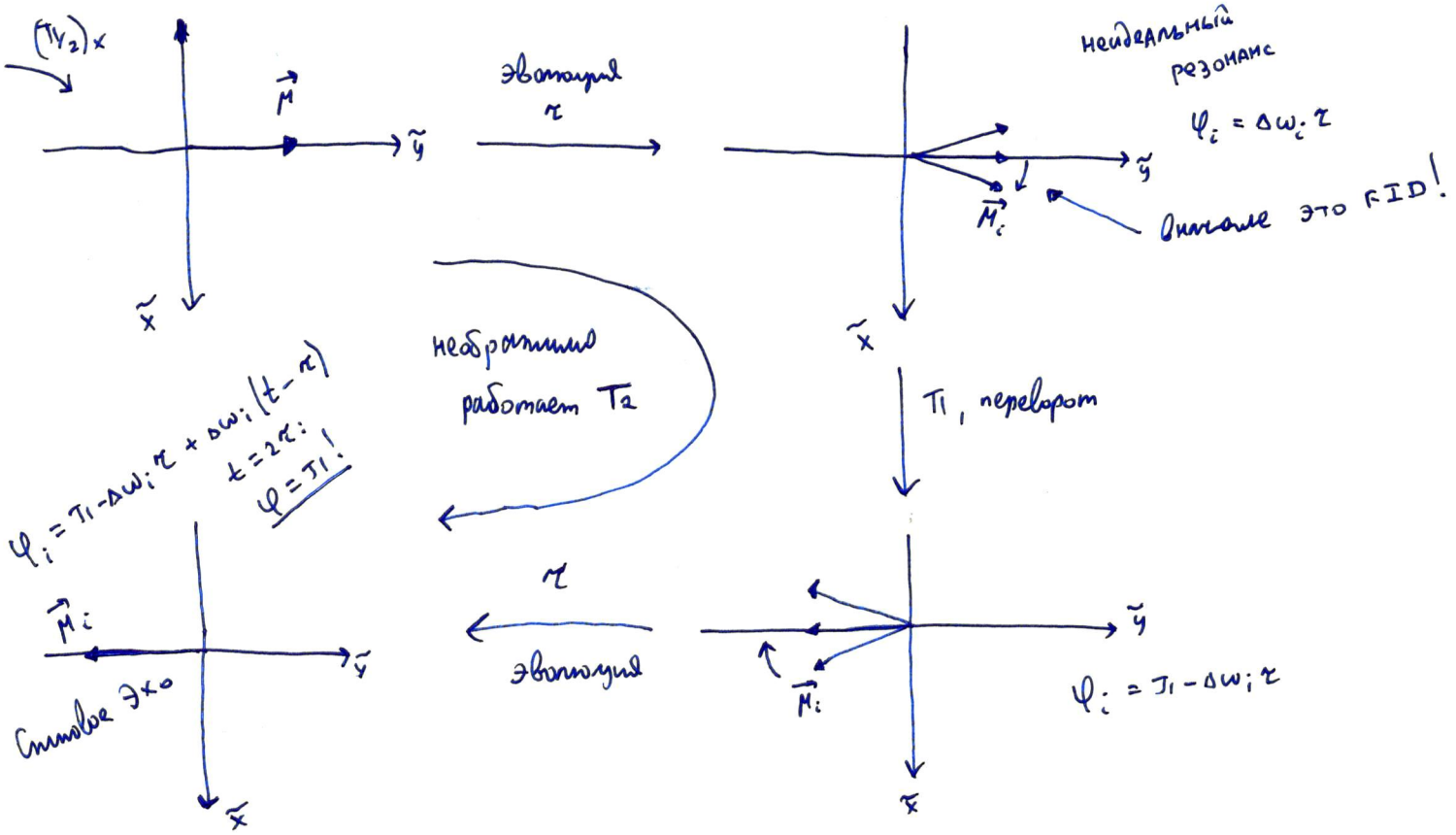
4. Спиновое эхо

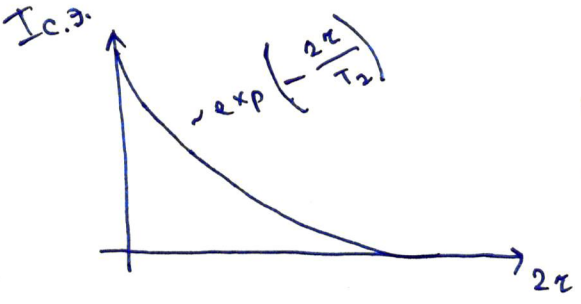
Дефазировку T_2^* можно обратить, т.к. она создана искусственно неидеальными условиями резонанса $\Delta\omega_i$:



→ Спиновое эхо = 2FID „спина к спине"

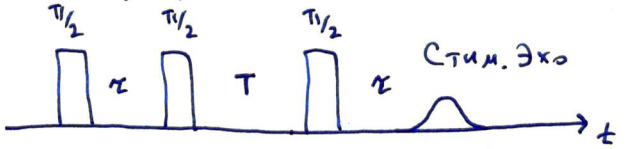
II





- способ измерения времени T_2
- способ регистрации сигнала в дополнение к FID

5. Стимулированное эхо



еще один способ регистрации сигнала

$$\begin{pmatrix}0\\0\\M_0\end{pmatrix} \xrightarrow{(\pi/2)_x} \begin{pmatrix}0\\M_0\\0\end{pmatrix} \xrightarrow{\tau} \begin{pmatrix}M_0\sin\Delta\omega\tau\\M_0\cos\Delta\omega\tau\\0\end{pmatrix} \xrightarrow{(\pi)_x} \begin{pmatrix}M_0\sin\Delta\omega\tau\\0\\M_0\cos\Delta\omega\tau\end{pmatrix} \xrightarrow{T} \begin{pmatrix}\text{не важно}\\0\\-M_0\cos\Delta\omega\tau\end{pmatrix} \xrightarrow{(\pi/2)_x} \begin{pmatrix}0\\-M_0\cos\Delta\omega\tau\\0\end{pmatrix} \xrightarrow{\tau} \begin{pmatrix}M_0\cos\Delta\omega\tau\sin\Delta\omega\tau\\-M_0\cos^2\Delta\omega\tau\\0\end{pmatrix}$$

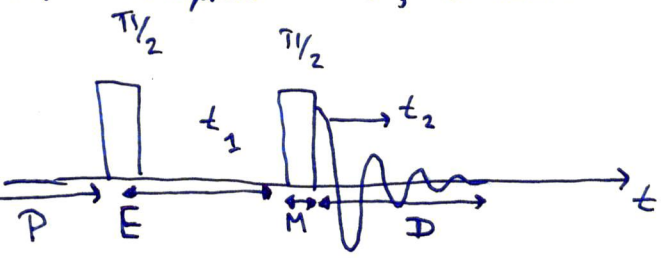
$\neq 0$, при усреднении по ансамблю $\Delta\omega$!

6. Двухмерные методы

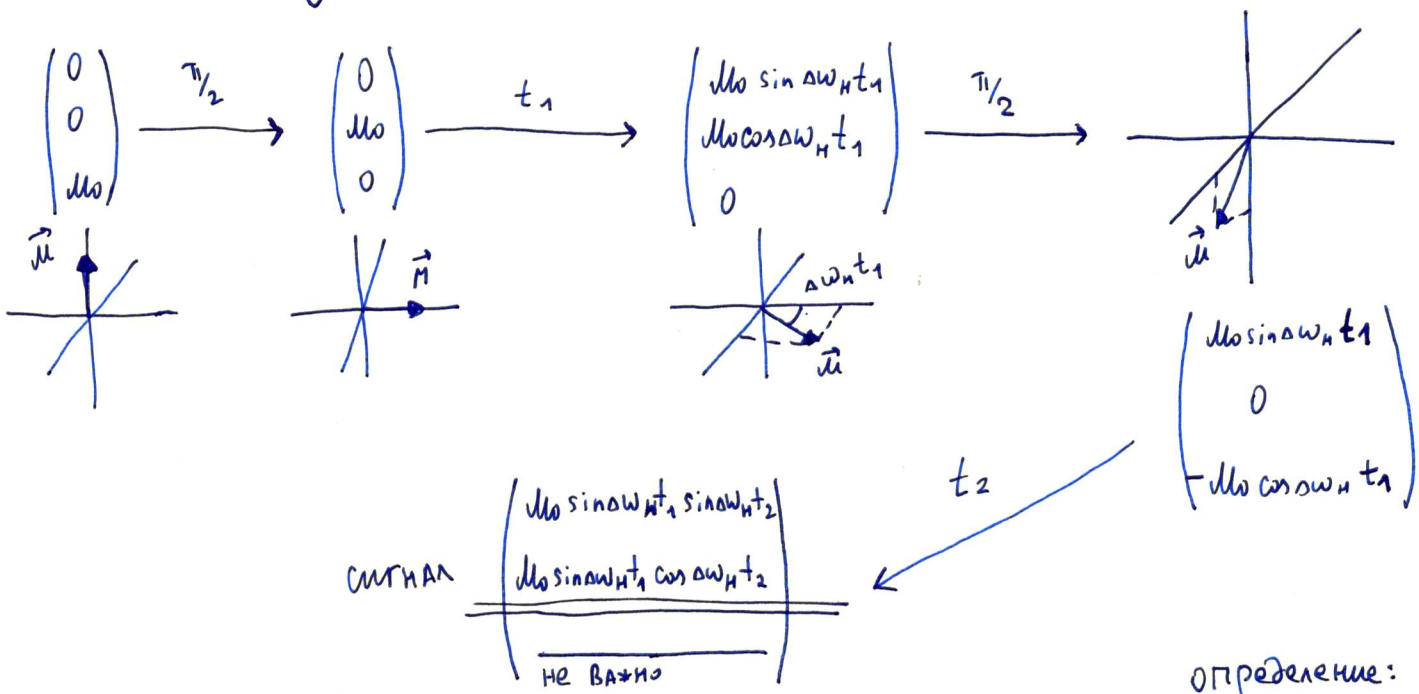
Спектры ЯМР сложных молекул – сложные. Можно упростить, регистрируя сигнал как $f(t_1, t_2)$. Выделяем разные ядра (гомо-; гетеро-), связанные разными взаимодействиями (J, δ, NOE, ...). Считаем $T_2 \to \infty$

III

A. гомоядерный COSY, система $CHCl_3$:



одно ядро ω_H; $\Delta\omega = \omega_H - \omega$.



t_2

сигнал $\begin{pmatrix}M_0\sin\Delta\omega_H t_1 \sin\Delta\omega_H t_2\\ M_0\sin\Delta\omega_H t_1\cos\Delta\omega_H t_2\\ \text{не важно}\end{pmatrix}$

РЕМД-схема в любом 2D эксперименте

$$F(\omega_1,\omega_2) \sim \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} s(t_1,t_2)\, e^{-i\omega_1 t_1} dt_1\, e^{-i\omega_2 t_2} dt_2$$

определение:

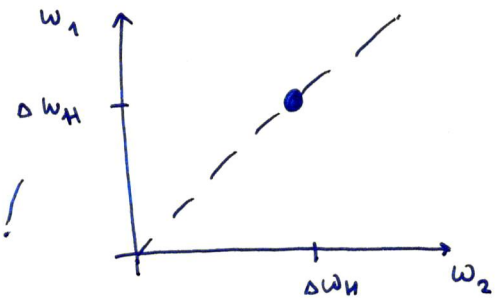
$$\delta(\omega-\omega_0) = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega_0 t} e^{-i\omega t} dt$$

у нас:

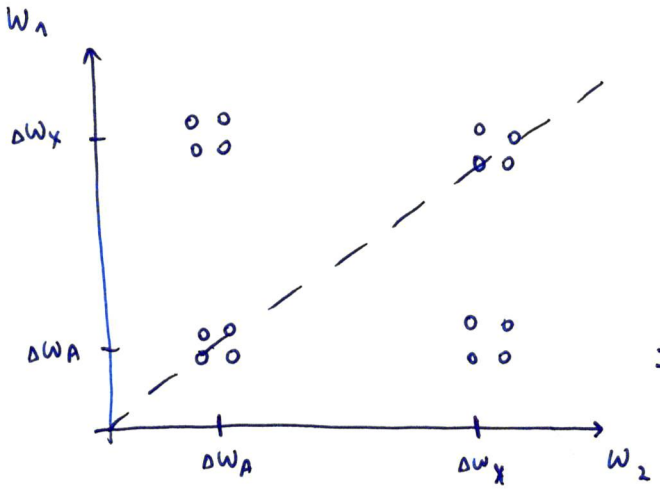
$$\sin\Delta\omega_H t_1 \cdot \cos\Delta\omega_H t_2 \sim \left(e^{i\Delta\omega_H t_1} - e^{-i\Delta\omega_H t_1}\right)\left(e^{i\Delta\omega_H t_2} + e^{-i\Delta\omega_H t_2}\right)$$

берем 2D ФП, оставляем только $\omega_1, \omega_2 > 0$:

$$\delta(\omega_1 - \Delta\omega_H)\,\delta(\omega_2 - \Delta\omega_H)$$



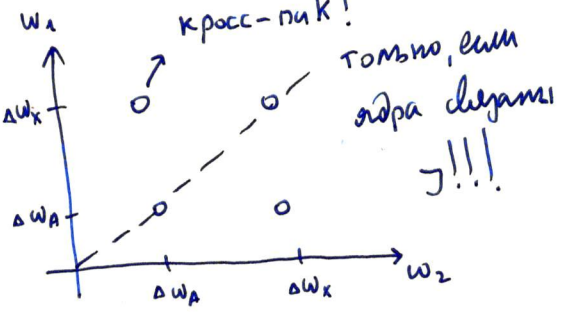
Для 1 ядра в 2D спектре новой информации нет, но все меняется когда ядер больше, чем 1!



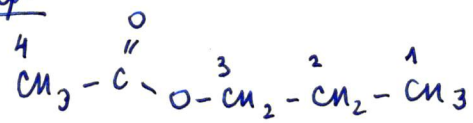
гомоядерный COSY; AX-система:

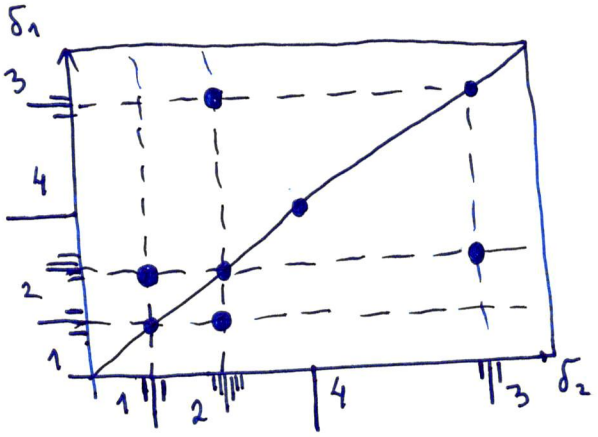
$\Delta\omega_A \pm J/2$; $\omega_X \pm J/2$

обычно



пример:





намного более простая интерпретация спектров

но время регистрации существенно возрастает („набор" 1D спектров)

из-за необходимости варьировать t_1

Б. Есть много других методов!

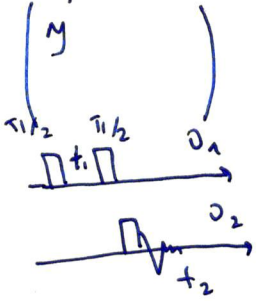
NOESY ; TOCSY ; EXSY ; гетеро-COSY, и другие...

(2 близких в прос-ве ядра) | (полная коррел. спек-ния) | (2 обменных ядра) | (J)





=NOESY



IV